

《算法分析与设计》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	算法分析与设计						
	Design and Analysis of Algorithm						
课程编码	A070034			开课院系	计算机学院		
课程类别	专业教育课程			课程性质	必修课		
学时	40			学分	2.5		
学时安排	讲授：32	线上：0	实验：8	上机：0	实践：0		
适用专业	计算机科学与技术			授课语言	中文		
先修课程	离散数学，数据结构，面向对象程序设计						
负责人	龔莹	大纲执笔人	龔莹	审核人	赵川源	批准人	李小和

二、课程简介

中文简介	本课程是计算机科学与技术专业必修课程。本课程介绍了计算复杂性的定义和算法分析的基本方法，介绍了计算机科学及应用领域中大部分经典的算法：分治法、动态规划、贪婪法、回溯法、分支限界法、随机算法、NP 完全问题、近似计算等。通过对算法分析与设计课程的学习，使学生理解和掌握算法设计的主要方法，培养学生对算法的计算复杂性进行正确分析的能力。不但为其他专业课程奠定了扎实的基础，也为日后从事计算机系统结构、系统软件和应用软件的研究与开发奠定了基础。
英文简介	This course is a mandatory course for computer science and technology majors. This course introduces the definition of computational complexity and the basic methods of algorithm analysis, and introduces most classic algorithms in the fields of computer science and applications: divide and conquer, dynamic programming, greedy method, backtracking method, branch and bound method, stochastic algorithm, NP complete problem, approximate calculation, etc. By studying the course of Algorithm Analysis and Design, students can understand and master the main methods of algorithm design, and cultivate their ability to correctly analyze the computational complexity of algorithms. Not only did it lay a solid foundation for other professional courses, but it also laid a foundation for future research and development in computer system architecture, system software and application software.

三、课程目标及其对毕业要求的支撑

序号	代号	课程目标	毕业要求指标点
1	M1	目标 1：掌握分治法、动态规划、贪婪法、回溯法、随机算法等经典算法，能够运用这些知识将实际的计算机工程问题进行建模。	2.1 能够运用数学、自然科学以及工程科学的基本原理，识别、判断、分解计算机应用领域复杂工程问题的核心功能和关键环节。
2	M2	目标 2：针对实际工程问题的多种解决方案，能够依据需求分析进行功能模块的设计，并利用编程工具进行实现。	3.1 能够运用计算机科学与技术的知识与原理，从计算机软硬件应用系统开发全周期的角度出发，充分考虑影响系统设计目标和技术方案的各种技术及非技术因素，对应用系统的可行性进行研究。
3	M3	目标 3：能够运用算法设计的基本理论和	4.1 针对计算机应用领域复杂工程问题，能

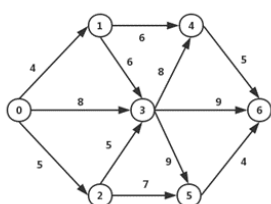
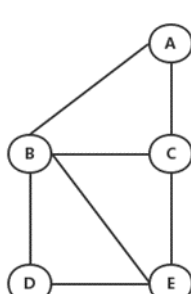
		方法对实际工程问题进行分析，结合文献查阅，分析工程问题的解决方案。	够基于专业理论、工程方法和文献研究，调研和分析计算机软硬件应用系统的详细解决方案。
4	M4	目标 4：能够针对复杂问题，通过数据分析和解释，建立相应的解决方案，得到合理有效的结论。	4.3 能够基于计算机科学原理与方法对计算机软硬件应用系统的测试结果或实验数据进行分析 and 解释，并通过信息综合得到合理有效的理论。

四、课程内容

序号	章节号	章节标题	课程内容/重点难点	思政元素
1	第一章	算法的基本概念	本章重点：算法的定义、算法的复杂性分析。 本章难点：算法复杂性分析。	通过介绍算法的基本概念，树立学生的专业自信和课程自信，让学生了解算法分析与设计的重要性。
2	1.1	引言	了解算法的定义和特征； 了解算法分析与设计引言。	好算法的时空平衡 ----- 辩证唯物论，引导学生建立客观、理性的辩证思维，树立正确的人生观，善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒。
3	1.2	算法的时间复杂性	熟练掌握算法的时间复杂性的计算规则，算法的定义和特性以及算法的复杂性分析； 掌握算法的时间复杂性分析与算法运行时间的计算，算法复杂性相关概念。	
4	第二章	算法的复杂性分析	本章重点：算法时间复杂性的分析，算法最坏情况、平均情况分析，递归函数的求解。 本章难点：算法时间复杂性的分析，递归函数的求解。。	
5	2.1	常用的函数和公式	了解整数函数、对数函数、排列、组合和二项式系数等基本概念。	
6	2.2	算法的时间复杂性分析	掌握算法的时间复杂性分析方法；	通过具体实例介绍算法复杂性估计的方法 ----即根据递归方程的不同求解方法来进行时间复杂性估计，引导学生实际问题时要开阔思路，学会变通。
7	2.3	最好情况、最坏情况和平均情况分析	掌握最好情况、最坏情况、平均情况分析方法；	
8	2.4	用生成函数求解递归方程	掌握生成函数及其性质；掌握用生成函数求解递归方程的方法步骤；	
9	2.5	用特征方程求解递归方程	掌握用特征方程求解递归方程的方法步骤；	
10	2.6	用递推方法求解递归方程	掌握用递推方法求解递归方程的方法步骤；	
11	2.7	算法的空间复杂性	了解算法的空间复杂性分析方法。	
12	2.8	最优算法	了解最优算法相关概念。	
13	第三章	第三章 排序问题和离散集合的操作	本章重点：合并排序，基数排序 本章难点：合并排序	通过排序算法，可以使得元素序列按照一定的规则排序，可以培养学生的规则意识和法律意识，引导学生在日常生活中遵守
14	3.1	合并排序	掌握合并排序算法的实现和分析。	
15	3.3	基数排序	掌握基数排序算法的实现和分析。	

				法律法规和社会公德。
16	第四章	递归和分治	本章重点：递归算法的思想、原理和实现过程，分治算法的思想、原理和实现。 本章难点：递归和分治算法的思想	归纳法求解问题的思路-----解决问题的是能力而不是碎片化的知识，能力是每个人自己总结归纳出来的特有的解决问题的一般方法，引导学生在学习要善于总结归纳，在学习做一些专题探讨。 分治法算法策略，大问题分解为若干小问题，由小问题的解合并为大问题的解 --- 每个小问题的解必须是正确的，这就是执行力，通过朝鲜战争中中国人民志愿者英勇顽强的战斗力示例向学生做爱国主义教育[爱国情怀]
17	4.1	基于归纳的递归算法	理解基于归纳的递归算法的主要思想； 掌握递归算法的实现过程和原理；	
18	4.2	分治算法	掌握分治法的设计原理； 掌握快速排序算法实例。	
19	第五章	贪婪法	本章重点：贪婪算法的思想、原理和实现，狄斯奎诺算法求解单源最短路径的实现和分析，最小花费生成树问题，克鲁斯卡尔算法、普里姆算法。 本章难点：贪婪算法的思想，克鲁斯卡尔算法、普里姆算法。	贪心法算法设计必须采用正确的贪心选择策略-----引导学生认识一个经济学问题即财富第3次分配。财富初次分配就是要让那些有知识、善于创新并努力工作的人得到更多的劳务报酬，首先富裕起来；财富第二次分配就是政府利用税收等手段来帮助弱势群体，建立全面、系统、适度、公平和有效的社会保障体系；财富第三次分配是富人们在自愿的基础上拿出自己的部分财富，帮助穷人改善生活、教育和医疗的条件[爱国情怀]
20	5.1	贪婪法引言	理解贪婪法的设计思想。	
21	5.2	背包问题	掌握背包问题贪婪算法的实现和分析。	
22	5.3	单源最短路径问题	掌握狄斯奎诺算法求解单源最短路径的实现和分析；	
23	5.4	最小花费生成树	掌握最小花费生成树问题、克鲁斯卡尔算法、普里姆算法	
24	5.5	霍夫曼编码问题	理解霍夫曼编码的实现。	
25	第六章	动态规划	本章重点：动态规划思想及最优决策原理，多段图动态规划过程和算法，资源分配问题的算法，0/1 背包问题动态规划算法 本章难点：动态规划算法的思想，多段图动态规划过程，资源分配问题的决策过程和0/1 背包问题的动态规划思想。	

26	6.1	动态规划的思想方法	理解动态规划的思想方法以及最优决策原理。	的发展分为若干个五年计划，新的五年计划都是在前期总结的基础上考虑国家发展和总目标制定的，形成最优社会发展方向，引导学生认识社会主义制度和中国模式的优越性[爱国情怀]。
27	6.2	多段图的最短路径问题	掌握多段图的决策过程、多段图动态规划算法的实现	
28	6.3	资源分配问题	掌握资源分配问题的决策过程和算法实现	
29	6.4	0/1 背包问题	掌握 0/1 背包问题动态规划算法的求解过程和实现	
30	第七章	回溯	本章重点：回溯算法的思想，n 后问题、图着色问题、哈密尔顿回路问题的求解过程，0/1 背包的求解过程 本章难点：回溯算法的思想，0/1 背包问题的求解过程	回溯法中的剪支操作 ---以史为鉴，引导学生认识从中华民族近代苦难历史到中国特色社会主义道路是必然的选择，是中华民族伟大复兴是唯一正确之路[爱国情怀]
31	7.1	回溯法的思想方法	了解回溯法的思想方法、问题的解空间和状态空间树； 了解回溯法的一般性描述；	
32	7.2	n 后问题	掌握 n 后问题的求解过程和算法实现	
33	7.3	图的着色问题	掌握图着色问题的求解过程和算法实现	
34	7.4	哈密尔顿回路问题	掌握哈密尔顿回路问题的求解过程和算法实现	
35	7.5	0/1 背包问题	理解回溯法求解 0/1 背包问题的求解过程和算法实现	
36	7.6	回溯法的效率问题	了解回溯法的效率分析	
37	第九章	随机算法	本章重点：随机算法的思想和类型，随机快速排序算法，随机选择算法。 本章难点：随机快速排序算法，随机选择算法。	对于同一实例的多次执行，效果可能完全不同，引导学生在学习和科学研究过程中打破固定思维，勇于突破创新。
38	9.1	随机算法引言	了解随机算法的基本概念、随机算法的类型、随机数发生器	
39	9.2	舍伍德算法	掌握随机快速排序算法、随机选择算法。	
40	实验一	分治算法和贪婪法	实验类型：综合性 实验要求：必做 实验内容： (1) 采用分治算法求 10 个实数 {9,3,6,2,1,8,4,5,7,23} 序列中的最大元素和最小元素，并分析算法的时间复杂度。 (2) 采用分治算法方法实现快速排序算法。要求：输入数组为 {9,4,6,2,5,8,4,5,6,22}；限定数组排序范围；输出显示为递增顺序排序的数组。 (3) 利用贪婪法求如下背包问题的最优解：n=5, M=100, 价值 P={20,30,66,40,60}，重量为 W={10,20,30,40,50}	在课程实验过程中，编写算法程序时，引导学生要有严谨的态度，一个小小的分号就会让结果完全不同。引导学生凡事都要细心并有耐心，避免小错酿大错。
41	实验二	动态规划和回溯法	实验类型：综合性 实验要求：必做	要求学生独立完代码编写，杜绝学生拷贝别人的代码，做诚实守信的人。

		实验内容： (1) 编写实验程序，实现利用动态规划方法求解图 1 中从顶点 0 到顶点 6 的最短路径问题；  图 1 (2) 编写程序实现 4 后问题的求解； (3) 编写程序实现用 3 种颜色为图 2 着色问题的求解。  图 2	通过对学生提交实验报告提出较高质量要求，培养学生精益求精的工匠精神。
--	--	---	---

五、教学进度及要求

序号	章节号	课内学时	教学方式	课外环节	支撑课程目标
1	第一章	/	/	/	/
2	1.1-1.2	2	讲授、案例	作业/	M1, M2
3	第二章	/	/	/	/
4	2.1-2.3	2	讲授、案例	/	M1, M2
5	2.4-2.8	2	讲授、案例	作业	M1, M2
6	第三章	/	/	/	/
7	3.1-3.3	2	讲授	作业	M1, M2, M3, M4
8	第四章	/	/	/	/
9	4.1	2	讲授、案例	/	M3, M4
10	4.2	2	讲授、案例	作业	M1, M2, M3, M4
11	第五章	/	/	/	/
12	5.1-5.3	2	讲授、案例	作业	M1, M2, M3, M4
13	5.4-5.5	2	讲授	作业	M1, M2, M3, M4
14	第六章	/	/	/	/
15	6.1	2	讲授、案例	/	M1, M3, M4
16	6.2	2	讲授	作业	M1, M2, M3, M4

17	6.3	2	讲授、案例	作业	M1, M2, M3, M4
18	6.4	2	讲授	/	M1, M2, M3, M4
19	第七章	/	/	/	/
20	7.1-7.2	2	讲授	作业	M1, M2, M3, M4
21	7.3-7.4	2	讲授	作业	M1, M2, M3, M4
22	7.5-7.6	2	讲授	/	M1, M2, M3, M4
23	第九章	/	/	/	/
24	9.1-9.2	2	讲授	/	M1, M2, M3, M4
25	实验一	4	实验	预习/撰写实验报告	M1, M2, M3, M4
26	实验二	4	实验	预习/撰写实验报告	M1, M2, M3, M4

六、考核方式

序号	考核环节	实施途径与措施	总评占比
1	平时作业	1.根据课程运行实际情况灵活布置作业； 2.通过作业考察学生对目标 M1、M3 和 M4 的达成情况； 3.成绩采用百分制，根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。	10%
2	实验	1.通过学生在实验预习、实验操作、实验报告的撰写各个环节中的表现综合评定。	20%
3	课堂表现及考勤	1 通过讨论、回答问题等环节随时检查学生学习情况，并根据学生表现及考勤记录完成评分。	5%
4	复习笔记	1 通过学生对课程核心内容的复习记录， 考核学生对课程内容的理解和掌握程度，完成评分。	5%
5	期末考试	1.闭卷考试，成绩采用百分制，卷面成绩总分 100 分。 2.考核学生对知识的运用能力，针对课程目标 M1, M2, M3, M4 出题，主要题型为：填空题、分析论述题、算法理解题、综合应用题等多种形式。。	60%

七、评分标准

序号	课程目标	考核环节	大致占比	评分等级
1	M1	课堂表现及考勤	40%	A- 课堂表现积极，回答问题活跃，有自己独立的见解，与老师良好互动。 B- 课堂表现积极，回答问题活跃，与老师良好互动。 C- 课堂表现积极。 D- 课堂表现不积极，不参与课堂互动。
2	M1	平时作业	40%	A- 能独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量高。 B- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容基本完整。 D- 作业抄袭或内容明显不足。

3	M1	复习笔记	40%	A- 能独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量高。 B- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容基本完整。 D- 笔记抄袭或内容明显不足。
4	M1	期末考试	35%	(见试卷评分标准)
5	M2	课堂表现及考勤	30%	E- 课堂表现积极，回答问题活跃，有自己独立的见解，与老师良好互动。 F- 课堂表现积极，回答问题活跃，与老师良好互动。 G- 课堂表现积极。 H- 课堂表现不积极，不参与课堂互动。
6	M2	平时作业	30%	A- 能独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量高。 B- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容基本完整。 D- 作业抄袭或内容明显不足。
7	M2	复习笔记	30%	E- 能独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量高。 F- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量一般。 G- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容基本完整。 H- 笔记抄袭或内容明显不足。
8	M2	实验报告	40%	A- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述清楚，图表规范，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论并进行讨论，能够正确回答课后思考题。 B- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述比较清楚，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论，能够基本正确回答课后思考题。 C- 基本按时提交实验报告，迟交实验报告不超过 1 周，报告格式基本正确，步骤叙述基本清楚。能够对实验数据进行分析，但缺乏和理性和正确性，部分思考题未作答。 D- 实验报告抄袭，无故不提交实验报告，实验结果不正确，作图不规范，预习及实验报告缺少重要部分。
9	M2	期末考试	20%	(见试卷评分标准)
10	M3	课堂表现及考勤	30%	A- 课堂表现积极，回答问题活跃，有自己独立的见解，与老师良好互动。 B- 课堂表现积极，回答问题活跃，与老师良好互动。 C- 课堂表现积极。 D- 课堂表现不积极，不参与课堂互动。

11	M3	平时作业	30%	A- 能独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量高。 B- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容基本完整。 D- 作业抄袭或内容明显不足。
12	M3	复习笔记	30%	A- 能独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量高。 B- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交笔记，笔记内容基本完整。 D- 笔记抄袭或内容明显不足。
13	M3	实验报告	20%	A- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述清楚，图表规范，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论并进行讨论，能够正确回答课后思考题。 B- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述比较清楚，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论，能够基本正确回答课后思考题。 C- 基本按时提交实验报告，迟交实验报告不超过 1 周，报告格式基本正确，步骤叙述基本清楚。能够对实验数据进行分析，但缺乏和理性和正确性，部分思考题未作答。 D- 实验报告抄袭，无故不提交实验报告，实验结果不正确，作图不规范，预习及实验报告缺少重要部分。
14	M3	期末考试	35%	(见试卷评分标准)
15	M4	实验报告	40%	A- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述清楚，图表规范，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论并进行讨论，能够正确回答课后思考题。 B- 按时提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述比较清楚，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论，能够基本正确回答课后思考题。 C- 基本按时提交实验报告，迟交实验报告不超过 1 周，报告格式基本正确，步骤叙述基本清楚。能够对实验数据进行分析，但缺乏和理性和正确性，部分思考题未作答。 D- 实验报告抄袭，无故不提交实验报告，实验结果不正确，作图不规范，预习及实验报告缺少重要部分。
16	M4	期末考试	10%	(见试卷评分标准)
评分等级说明： [A,B,C,D,E]=[90-100,80-89,70-79,60-69,0-59]; [A,B,C,D]=[90-100,75-89,60-74,0-59]; [A,B,C]=[90-100,75-89,60-74,0-59]; [A,B]=[80-100,0-79]				

八、教材与参考资料

序号	教学参考资料明细
1	图书 《算法设计与分析(第 3 版)》，郑宗汉编著，清华大学出版社（*主教材）
2	图书 算法设计与分析（第 3 版），王晓东，清华大学出版社，2014 年 1 月.
3	图书 算法设计与分析（第 2 版），屈婉玲，清华大学出版社，2011 年 5 月
4	图书 Anany Levitin. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms (Third Edition), 清华大学出版社，2015 年 1 月